

Helaian Data Keselamatan

Safety data sheet

Mukasurat (Page): 1/31

BASF Helaian Data Keselamatan (BASF Safety data sheet)

Tarikh / Disemak (Date / Revised): 11.11.2025

Versi (Version): 4.0

Produk (Product): **Dihydrodicyclopentadienyl Acrylate (DCPA)**

(30041958/SDS_GEN_MY/MS)

Tarikh cetakan (Date of print): 12.11.2025

1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal

Dihydrodicyclopentadienyl Acrylate (DCPA)

Nama bahan kimia: hexahydro-4,7-methano-1H-indenyl acrylate

Nombor CAS: 12542-30-2

Kegunaan: Monomer.

Penggunaan bahan kimia yang disyorkan dan sekatan penggunaan:

Cadangan penggunaan: Kimia

Syarikat:

BASF (Malaysia) Sdn Bhd

Lot 19.02 Level 19, 1 Powerhouse

No 1 Persiaran Bandar Utama

47800 Petaling Jaya

Selangor D.E, MALAYSIA

Nombor Telefon: +60 3 7612 1888

Nombor Telefax: +60 3 7612 1777

Maklumat kecemasan:

Nombor Kecemasan Kebangsaan

+603 7612 1999

Nombor Kecemasan Antarabangsa:

Nombor Telefon: +49 180 2273-112

2. Pengenalan Bahaya

Pengelasan bahan dan campuran:

Kks./Kreng. Kulit 2

Kros./Kreng. Mata 2

BASF Helaian Data Keselamatan (BASF Safety data sheet)

Tarikh / Disemak (Date / Revised): 11.11.2025

Versi (Version): 4.0

Produk (Product): **Dihydrodicyclopentadienyl Acrylate (DCPA)**

(30041958/SDS_GEN_MY/MS)

Tarikh cetakan (Date of print): 12.11.2025

Pem. Kulit 1
STOT SE 3 (kerengsaan pada sistem pernafasan)
Akuatik Kronik 2

Bagi pengelasan yang tidak ditulis dengan penuh dalam bahagian ini, teks lengkap boleh didapati di bahagian 16.

Unsur label dan pernyataan berjaga-jaga:

Piktogram:



Kata Isyarat:
Amaran

Pernyataan Bahaya:

H319	Menyebabkan kerengsaan mata yang serius.
H315	Menyebabkan kerengsaan kulit.
H317	Boleh menyebabkan tindak balas kulit alergi.
H335	Boleh menyebabkan kerengsaan saluran pernafasan.
H411	Toksik kepada hidupan akuatik dengan kesan yang berpanjangan.

Pernyataan Berjaga-jaga (Pencegahan):

P280	Pakai sarung tangan perlindungan dan perlindungan mata atau perlindungan muka.
P273	Elakkan pelepasan bahan ke persekitaran.
P271	Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarakan dengan baik.
P260	Jangan bernafaskan habuk/gas/kabut/wap.
P272	Pakaian kerja yang tercemar tidak boleh dibawa keluar dari tempat kerja.
P264	Basuh bahagian badan yang tercemar dengan sepenuhnya selepas pengendalian.

Pernyataan Berjaga-jaga (Tindak Balas):

P333 + P311	Jika berlaku kerengsaan kulit atau ruam: Hubungi PUSAT RACUN atau pakar perubatan
P305 + P351 + P338	JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas.
P304 + P340	JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa bernafas.
P302 + P352	JIKA TERKENA KULIT (pada rambut): Basuh dengan sabun dan air yang banyak.
P332 + P313	Jika berlaku kerengsaan kulit: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan.
P362 + P364	Tanggalkan pakaian yang tercemar dan basuh sebelum menggunakannya semula.
P391	Pungut tumpahan.
P337 + P311	Jika kerengsaan mata berterusan: Hubungi PUSAT RACUN atau pakar perubatan.

BASF Helaian Data Keselamatan (BASF Safety data sheet)

Tarikh / Disemak (Date / Revised): 11.11.2025

Versi (Version): 4.0

Produk (Product): **Dihydrodicyclopentadienyl Acrylate (DCPA)**

(30041958/SDS_GEN_MY/MS)

Tarikh cetakan (Date of print): 12.11.2025

Pernyataan Berjaga-jaga (Penyimpanan):

P403 + P233

Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat.

P405

Simpan di tempat berkunci.

Pernyataan Berjaga-jaga (Pelupusan):

P501

Buangkan kandungan dan bekas ke tempat pengumpulan bahan sisa merbahaya atau khas.

Bahaya lain yang tidak menyebabkan pengelasan:

Jika berkenaan, maklumat yang diberikan dalam bahagian ini tentang bahaya lain tidak menyebabkan pengelasan tetapi mungkin menyumbang kepada bahaya bahan atau campuran secara keseluruhan.

Lihat seksyen 12 - Keputusan PBT dan Penilaian vPvB

3. Komposisi dan Maklumat Mengenai Ramuan Bahan Kimia

Kedadaan kimia

hexahydro-4,7-methano-1H-indenyl acrylate

Nombor CAS: 12542-30-2

Ramuan berbahaya

hexahydro-4,7-methano-1H-indenyl acrylate

Kandungan (berat/berat): $\geq 95\%$ - $\leq 100\%$

Nombor CAS: 12542-30-2

Kreng. Kulit 2

Kreng. Mata 2

Pem. Kulit 1

STOT SE 3 (irr. to respiratory syst.)

Akuatik Kronik 2

asid akrilik; asid prop-2-enoik

Kandungan (berat/berat): $< 1\%$

Nombor CAS: 79-10-7

Toks. Akut 4 (tersedut - wap)

Toks. Akut 4 (oral)

Akuatik Kronik 2

Akuatik Akut 1

Toks. Akut 4 (dermis)

Cec. M. Bkr 3

Kros. Mata 1

Kks. Kulit 1A

Faktor-M akut: 1

dicyclopentadiene

BASF Helaian Data Keselamatan (BASF Safety data sheet)

Tarikh / Disemak (Date / Revised): 11.11.2025

Versi (Version): 4.0

Produk (Product): **Dihydrodicyclopentadienyl Acrylate (DCPA)**

(30041958/SDS_GEN_MY/MS)

Tarikh cetakan (Date of print): 12.11.2025

Kandungan (berat/berat): ≥ 0.01	Bhy. Asp. 1
% - ≤ 0.5 %	Cec. M. Bkr 2
Nombor CAS: 77-73-6	Toks. Akut 2 (tersedut - wap)
	Toks. Akut 4 (oral)
	Kreng. Kulit 2
	Kreng. Mata 2
	Pemb. 2 (unborn child)
	STOT SE 3 (irr. to respiratory syst.)
	STOT RE (Sistem saraf pusat) 2
	Akuatik Akut 1
	Akuatik Kronik 2
	Faktor-M akut: 1

Bagi pengelasan yang tidak ditulis dengan penuh dalam bahagian ini, teks lengkap boleh didapati di bahagian 16.

4. Langkah-Langkah Pertolongan Cemas

Nasihat am:

Kakitangan bantuan kecemasan hendaklah memberikan perhatian kepada keselamatan mereka sendiri. Jika pesakit mungkin akan tidak sedarkan diri, pastikan pesakit dalam keadaan mengiring (kedudukan pemulihan) dan pindahkan pesakit. Segera tanggalkan pakaian yang tercemar.

Jika tersedut:

Tenangkan pesakit, alihkan ke tempat berudara bersih, dapatkan rawatan perubatan.

Apabila terkena kulit:

Basuh bersih-bersih dengan sabun dan air.

Apabila terkena mata:

basuh mata yang terkena bahan selama sekurang-kurangnya 15 minit dibawah air yang mengalir dengan kelopak mata dibuka, rujuk kepada pakar mata.

Apabila tertelan:

Segera berkumur, kemudian minum 200-300 ml air, dapatkan rawatan perubatan.

Nota kepada doktor:

Gejala: Maklumat, iaitu maklumat tambahan mengenai simptom dan kesan boleh termasuk di dalam fasa palabelan GHS yang tersedia ada dalam Seksyen 2 dan di dalam penaksiran Toksikologi yang tersedia ada dalam Seksyen 11.

Nota kepada doktor:

Bahaya: Maklumat, iaitu maklumat tambahan mengenai simptom dan kesan boleh termasuk di dalam fasa palabelan GHS yang tersedia ada dalam Seksyen 2 dan di dalam penaksiran Toksikologi yang tersedia ada dalam Seksyen 11. Simptom dan/atau kesan tidak diketahui setakat ini

Rawatan: Rawat mengikut gejala (nyahcemar, fungsi utama), tiada penawar khusus diketahui.

5. Langkah-Langkah Pemadaman Kebakaran

Bahan pemadam yang sesuai:

BASF Helaian Data Keselamatan (BASF Safety data sheet)

Tarikh / Disemak (Date / Revised): 11.11.2025

Versi (Version): 4.0

Produk (Product): **Dihydrodicyclopentadienyl Acrylate (DCPA)**

(30041958/SDS_GEN_MY/MS)

Tarikh cetakan (Date of print): 12.11.2025

serbuk kering, semburan air, karbon dioksida, busa

Alat memadam yang tidak sesuai untuk tujuan keselamatan:
pancutan air

Maklumat tambahan:

Gunakan langkah memadam kebakaran yang sesuai dengan persekitaran.

Bahaya tertentu:

Risiko penswapolimeran yang kuat jika dipanaskan terlalu lama di dalam bekas. Sejukkan bekas yang berbahaya dengan semburan air.

Produk mudah terbakar. Lihat MSDS bahagian 7 - Pengendalian dan Penyimpanan.

Peralatan perlindungan khusus:

Gunakan alat pernafasan serba lengkap. Alat kelengkapan perlindungan khas bagi pemadam kebakaran.

Maklumat lanjut:

Memperluas pelaksanaan langkah-langkah pemadaman api ke kawasan sekitar. Padamkan api dari jarak yang maksimum. Wap lebih berat daripada udara dan mungkin terakumulasi di kawasan rendah serta merebak jauh sehingga ke sumber pencucuhan.

Jikalau berlakunya kebakaran di perkalangan, suatu sistem penstabilan semula sepatutnya diguna jika suhu di dalam tangki penyimpanan pukal mencapai 45°C. Kakitangan yang tidak diperlukan hendaklah mengosongkan kawasan. Jikalau berlakunya kebakaran di perkalangan, pindahkan semua kakitangan di kawasan lebih besar jika suhu di dalam tangki penyimpan pukal mencapai 60°C.

Lupuskan sisa kebakaran dan air pemadam api yang tercemar menurut peraturan rasmi.

6. Langkah-Langkah Pelepasan Tidak Sengaja

Perlindungan diri, kelengkapan pelindung dan tatacara kecemasan:

Kendalikan mengikut amalan kesihatan dan keselamatan industri yang baik. Jauhkan dari semua sumber pencucuhan: haba, percikan api, nyalaan terbuka. Gunakan alat antistatik.

Langkah berjaga-jaga untuk alam sekitar:

Pelepasan ke alam sekitar mestilah dielakkan.

Kaedah pembersihan atau penyerapan:

Bagi sejumlah besar: Pam produk.

Bahan yang tumpah mestilah dibendung, dipejalkan, dan diletakkan didalam bekas yang sesuai untuk pelupusan. Lupuskan bahan yang diserap mengikut peraturan. Pastikan pengalihudaraan yang mencukupi. Sekat gas/wap/kabus dengan jet semburan air. Basuh bersih-bersih lantai dan objek yang tercemar dengan air dan bahan pencuci, patuhi peraturan alam sekitar. Operasi pembersihan hendaklah dijalankan hanya apabila memakai alat pernafasan. Kutip dengan alat yang sesuai dan lupuskan.

Maklumat tambahan: Risiko tergelincir yang tinggi disebabkan oleh kebocoran/tumpahan produk.

Pembebasan bahan/produk boleh menyebabkan kebakaran atau letupan. Tutup atau hentikan sumber kebocoran. Tutup atau hentikan kebocoran bahan/produk dalam keadaan yang selamat.

Bungkus di dalam bekas yang bertutup rapat untuk dilupuskan.

7. Pengendalian dan Penyimpanan

Pengendalian

Bahan/produk hanya boleh dikendalikan oleh kakitangan terlatih yang sesuai. Bahagian kemudahan mestilah diperiksa untuk memastikan tiada sisa polimer, dan sentiasa dibersihkan untuk mengelakkan tindak balas berbahaya.

Pastikan pengalihudaraan menyeluruh di kawasan simpanan dan di tempat kerja. Pengkapsulan atau pengalihudaraan ekzos diperlukan. Apabila bekas diisi, dipindahkan, atau dikosongkan, pengalihan udara adalah diperlukan. Keluarkan air sisa ke atmosfera hanya melalui pemisah yang sesuai. Periksa keadaan penutup dan benang skru penghubung.

Suhu yang perlu dielakkan haruslah diambil kira. Lindungi daripada haba. Lindungi daripada pancaran terus cahaya matahari. Lindungi kandungannya daripada kesan cahaya. Jangan buka bekas produk yang panas atau mengembang. Pindahkan kakitangan ke tempat yang selamat dan panggil pasukan bomba.

Pastikan perencatan yang mencukupi dan paras oksigen terlarut.

Elakkan daripada tersedut debu/kabus/wap. Elakkan pembentukan aerosol. Elakkan daripada terkena bahan/produk secara langsung.

Perlindungan terhadap kebakaran dan letupan:

Jauhkan dari semua sumber pencucuhan: haba, percikan api, nyalaan terbuka. Bahan/produk boleh menghasilkan campuran mudah meletup dengan udara. Bumikan semua kelengkapan pemindahan dengan betul untuk mengelakkan nyahcas elektrostatik. Disyorkan semua bahagian mesin yang konduktif dibumikan. Kelengkapan kalis letupan adalah tidak perlu apabila kerja memuatkan dan dan memproses produk berlaku pada suhu minimum 5°C di bawah takat kilat.

Bekas yang panas hendaklah disejukkan untuk mengelakkan pempolimeran. Jika terdedah kepada api, sejukkan bekas sejuk dengan menyemburnya dengan air. Penyejukan kecemasan hendaklah disediakan jika kemungkinan berlaku

Penyimpanan

Maklumat lanjut tentang keadaan penyimpanan: Sebelum menyimpan bahan, pastikan kelengkapan untuk pemindahan bahan digunakan dan bekas penyimpanan yang akan digunakan tidak mengandungi bahan/produk lain. Sebelum dipindahkan ke stok, identiti produk mestilah dibuktikan dengan pasti. Bilik penyimpanan hanya boleh dimasuki oleh kakitangan terlatih yang tertentu sahaja. Penstabil hanya berkesan dengan kehadiran oksigen Pastikan keadaan udara mengandungi 5 - 21% oksigen. Jangan sekali-kali menggunakan tangki dengan pemasangan gas lengai untuk penyimpanan.

Risiko pempolimeran Lindungi daripada haba. Lindungi daripada pancaran terus cahaya matahari. Jauhi daripada cahaya UV dan radiasi lain yang berkuasa tinggi. Lindungi daripada pencemaran. Perihal penyimpanan pukal, tangki penyimpan mesti sekurang-kurangnya dilengkapi dengan dua unit alat pengesan suhu tinggi.

BASF Helaian Data Keselamatan (BASF Safety data sheet)

Tarikh / Disemak (Date / Revised): 11.11.2025

Versi (Version): 4.0

Produk (Product): **Dihydrodicyclopentadienyl Acrylate (DCPA)**

(30041958/SDS_GEN_MY/MS)

Tarikh cetakan (Date of print): 12.11.2025

Walaupun produk disimpan dan dikendalikan seperti yang diterangkan/dinyatakan, produk hendaklah habis digunakan dalam tempoh penyimpanan yang dinyatakan.

Kestabilan penyimpanan:

Suhu penyimpanan: < 35 °C

Tempoh penyimpanan: 12 bulan

Suhu penyimpanan yang dinyatakan hendaklah diberikan perhatian.

Elakkan penyimpanan yang berpanjangan

Suhu penyimpanan yang dinyatakan hendaklah diberikan perhatian.

Elakkan penyimpanan yang berpanjangan

Produk ini hendaklah diproses secepat mungkin.

Pastikan perencatan yang mencukupi dan paras oksigen terlarut.

Jangan simpan dengan kurang daripada 10% ruang tutupan melebihi cecair.

Kestabilan penyimpanan adalah berdasarkan kepada suhu ambien dan keadaan

Adalah disarankan supaya mengekalkan jarak yang selamat pada +2 darjah

Produk distabilkan, hayat simpannya hendaklah diberikan perhatian

Suhu penyimpanan: 45 °C

Suatu sistem penstabilan semula mesti diguna jika suhu di dalam tangki penyimpan pukal mencapai nilai yang ditunjukkan.

Suhu penyimpanan: 60 °C

Semua kakitangan di kawasan lebih besar mesti dipindahkan jika suhu di dalam tangki penyimpan pukal mencapai nilai yang ditunjukkan.

8. Kawalan pendedahan dan perlindungan diri

Komponen dengan parameter kawalan tempat kerja

| dicyclopentadiene, 77-73-6;

| asid akrilik; asid prop-2-enoik, 79-10-7;

Peralatan perlindungan peribadi

Perlindungan pernafasan:

Perlindungan pernafasan yang sesuai bagi kepekatan yang rendah atau kesan jangka pendek:

Penapis gas bagi gas/wap sebatian organik (takat didih >65°C, cth EN 14387 Jenis A)

Perlindungan tangan:

Bahan yang sesuai juga sekiranya terkena produk secara berpanjangan dan langsung. (Syor: Indeks perlindungan 6, bersamaan > 480 minit tempoh penelapan menurut EN ISO 374-1):

fluoroelastomer (FKM) - 0.7 mm ketebalan salutan

getah nitril (NBR) - 0.4 mm ketebalan salutan

Arahan penggunaan pengilang hendaklah dipatuhi kerana jenisnya yang pelbagai.

Nota tambahan : Spesifikasi adalah berdasarkan ujian –ujian, data penerbitan dan maklumat dari pengeluar sarung tangan atau diambil yang serupa secara analogi. Oleh sebab banyak keadaan yang perlu dipertimbangkan (misalnya suhu), perlulah diambil kira, bahawa secara praktikalnya tempoh penggunaan sarung tangan pelindung kimia mungkin lebih pendek daripada tempoh penelapan yang ditentukan menurut ujian.

Perlindungan mata:

Kaca mata keselamatan dengan pelindung sisi (gogal berbingkai) (contohnya EN 166)

BASF Helaian Data Keselamatan (BASF Safety data sheet)

Tarikh / Disemak (Date / Revised): 11.11.2025

Versi (Version): 4.0

Produk (Product): **Dihydrodicyclopentadienyl Acrylate (DCPA)**

(30041958/SDS_GEN_MY/MS)

Tarikh cetakan (Date of print): 12.11.2025

Perlindungan badan:

Perlindungan badan mesti dipilih bergantung kepada aktiviti dan pendedahan, contohnya apron, kasut perlindungan, pakaian perlindungan bahan kimia (Berdasarkan DIN-EN 465)

Langkah kebersihan dan keselamatan am:

Elakkan dari bersentuhan dengan kulit, mata dan pakaian. Elakkan daripada tersedut wap. Memakai pakaian kerja yang tertutup diperlukan sebagai tambahan kepada kelengkapan perlindungan diri yang dinyatakan. Kendalikan mengikut amalan kesihatan dan keselamatan industri yang baik.

9. Sifat Fizikal dan Kimia

Bentuk:	cecair	
Warna:	Tidak berwarna	
Bau:	seperti akrilik	
Ambang bau:	tidak ditentukan	
nilai pH:	Tidak boleh digunakan, keterlarutan rendah	
Suhu lebur:	-40 °C	
Suhu didih:	Data penulisan. 80.9 °C (0.705 hPa)	(diukur)
Takat kilat:	125.5 °C	(ISO 2719, cawan tertutup)
Tahap penyejatan:	Nilai boleh dianggarkan berdasarkan Pemalar Hukum Henry atau tekanan wap.	
Kemudahbakaran (pepejal/gas):	tidak mudah tercucuh	(diterbitkan daripada takat kilat)
Had letupan bawah:	Untuk cecair tiada kaitan untuk pengelasan dan pelabelan., Had letupan bawah mungkin 5 - 15 °C dibawah takat kilat.	
Had letupan atas:	Untuk cecair tiada kaitan untuk pengelasan dan pelabelan.	
Suhu pencucuhan:	440 °C	(DIN 51794)
Penguraian terma:	155 °C , > 300 kJ/kg	(DDK (OECD 113))
pencucuhan sendiri:	Suhu: 20 °C Tidak swacucuh.	Jenis ujian: Swanyalaan spontan pada suhu bilik.
Bahaya letupan:	tidak mudah meletup	
Sifat yang menggalakkan kebakaran:	tidak merebakkan api	
Tekanan Wap:	0.0088 hPa (20 °C) Nilai ekstrapolasi.	(OECD Guideline 104)

BASF Helaian Data Keselamatan (BASF Safety data sheet)

Tarikh / Disemak (Date / Revised): 11.11.2025

Versi (Version): 4.0

Produk (Product): **Dihydrodicyclopentadienyl Acrylate (DCPA)**

(30041958/SDS_GEN_MY/MS)

Tarikh cetakan (Date of print): 12.11.2025

Kepekatan:	1.0488 g/cm3 (50 °C)	(Garis panduan OECD 109)
	1.0748 g/cm3 (20 °C)	(ISO 2811-3)
ketumpatan relatif:	1.0748 (20 °C)	
Ketumpatan wap relatif (udara):	7.04 (20 °C)	(dikira)
	Lebih berat daripada udara	
Keterlarutan dalam air:	0.04 g/l (20 °C)	
Keterlarutan (kualitatif) pelarut:	pelarut organik terlarut campur	
Pekali petakan n-oktanol/air (log Pow):	4.4 (23 °C)	(Garis panduan OECD 117)
Kemeruapan/air-udara:	Bahan akan tersejat dengan perlahan-lahan ke atmosfera daripada permukaan air.	
Tegangan permukaan:	Berdasarkan struktur kimia, aktiviti permukaan adalah tidak dijangka.	
Kelikatan, dinamik:	14.4 mPa.s (20 °C) Nilai telah ditentukan melalui pengiraan daripada kelikatan kinematik	(OECD 114)
Kelikatan, kinematik:	Tiada maklumat yang berkenaan diperoleh.	
Jisim molar:	204.27 g/mol	

10. Kestabilan dan Kereaktifan

Keadaan yang perlu dielakkan:

Elakkan haba Elakkan kandungan oksigen di atas produk kurang daripada 5 %. Jauhi daripada cahaya UV dan radiasi lain yang berkuasa tinggi. Elakkan pancaran terus matahari. Elakkan penyimpanan yang berpanjangan Jauhi daripada kehilangan perencat. Elakkan suhu yang terlalu tinggi Jauhkan dari semua sumber pencucuhan: haba, percikan api, nyalaan terbuka. Jauhi daripada suhu yang sangat sejuk. Elakkan lembapan

Penguraian terma: 155 °C, > 300 kJ/kg (DDK (OECD 113))

Bahan yang perlu dielakkan:

pembentuk radikal, pemula radikal bebas, peroksida, merkaptan, sebatian-nitro, perborat, azida, eter, keton, aldehid, amina, nitrat, nitrit, agen pengoksida, agen penurunan, bes kuat, bahan reaktif beralkali, asid anhidrida, asid klorida, asid mineral pekat, garam logam

BASF Helaian Data Keselamatan (BASF Safety data sheet)

Tarikh / Disemak (Date / Revised): 11.11.2025

Versi (Version): 4.0

Produk (Product): **Dihydrodicyclopentadienyl Acrylate (DCPA)**

(30041958/SDS_GEN_MY/MS)

Tarikh cetakan (Date of print): 12.11.2025

gas lengai

Kakisan kepada logam: Tiada kesan mengakis pada logam

Tindak balas berbahaya:

Letupan dan bahaya kebakaran boleh berlaku di kawasan tertutup. Campuran udara boleh cucuh boleh terbentuk apabila produk dipanaskan. Pembentukan campuran gas/udara mudah meletup. Pempolimeran berganding dengan pembentukan haba.

Risiko pempolimeran spontan akibat penyusutan fasa cecair oksigen. Risiko pempolimeran spontan apabila dipanaskan atau jika terdapat sinaran UV. Bahaya pempolimeran sendiri yang spontan dan kuat jika perencat hilang. Pempolimeran menghasilkan gas yang boleh meletup di dalam bekas tertutup atau terkurung. Tindak balas boleh menyebabkan pencucuhan.

Risiko pempolimeran spontan dengan adanya pemula tindak balas rantai radikal (contohnya peroksida). Bertindakbalas dengan asid nitrik. Risiko pempolimeran spontan dengan adanya agen pengoksida.

Tindak balas berbahaya dengan kehadiran bahan yang dinyatakan yang perlu

Produk distabilkan terhadap pempolimeran spontan sebelum dihantar. Produk adalah stabil jika disimpan dan dikendalikan sebagaimana

Bahan penguraian berbahaya:

Tiada produk penguraian yang berbahaya jika disimpan dan dikendalikan seperti yang ditetapkan/dinyatakan.

Kereaktifan:

Tiada produk penguraian yang berbahaya jika disimpan dan dikendalikan seperti yang ditetapkan/dinyatakan.

Kestabilan kimia:

Produk adalah stabil jika disimpan dan dikendalikan sebagaimana

11. Maklumat Toksikologi

Ketoksikan akut

Penilaian ketoksikan akut:

Tidak toksik selepas sekali ditelan. Penyedutan campuran wap-udara yang diperkaya/tepu mungkin tidak menimbulkan bahaya akut. Ketoksikan rendah selepas terkena kulit untuk jangka pendek.

Data eksperimen/dikira:

LD50 tikus (melalui mulut): dianggarkan 10,000 mg/kg (Garis panduan OECD 401)

LC0 tikus (melalui penyedutan): ≥ 1 mg/l 7 h (IRT)

Tiada kematian dalam tempoh pendedahan yang dinyatakan seperti yang ditunjukkan dalam kajian haiwan.

LD50 arnab (dermal): 4,881 mg/kg (lain)

Kerengsaan

Penilaian kesan merengsa:

Terkena kulit boleh menyebabkan kerengsaan. Tidak merengsakan mata. Kesatuan Eropah (EU) mengelaskan bahan ini sebagai "merengsa kulit dan mata".

BASF Helaian Data Keselamatan (BASF Safety data sheet)

Tarikh / Disemak (Date / Revised): 11.11.2025

Versi (Version): 4.0

Produk (Product): **Dihydrodicyclopentadienyl Acrylate (DCPA)**

(30041958/SDS_GEN_MY/MS)

Tarikh cetakan (Date of print): 12.11.2025

Data eksperimen/dikira:

Kakisan/Kerengsaan kulit arnab: Merengsa (Ujian BASF)

Kerosakkan/kerengsaan mata yang serius arnab: tidak merengsa (similar to OECD guideline 405)

Pemekaan pernafasan/kulit

Penilaian pemekaan:

Pemekaan selepas sentuhan kulit yang berulang mungkin berlaku.

Data eksperimen/dikira:

Cerakin in vitro: pemekaan kulit (In vitro skin sensitization test battery)

Kemutagenan sel germa

Penilaian kemutagenan:

Tiada kesan mutagen ditemui dalam pelbagai ujian dengan bakteria dan kultur sel mamalia.

Kekarsinogenan

Penilaian kekarsinogenan:

Struktur kimia tidak menunjukkan amaran khusus bagi kesan tersebut.

Ketoksikan pembiakan

Penilaian ketoksikan pembiakan:

Keputusan kajian haiwan tidak menunjukkan kesan gangguan kesuburan. Keputusan telah ditentukan dalam Ujian Saringan (OECD 421/422).

Ketoksikan perkembangan

Penilaian keteratogenan:

Tiada petunjuk kesan ketoksikan/teratogen diperhatikan dalam kajian haiwan. Keputusan telah ditentukan dalam Ujian Saringan (OECD 421/422).

Ketoksikan khusus organ sasaran (sekali pendedahan):

Penilaian sekali STOT:

Menyebabkan kerengsaan sementara pada saluran pernafasan.

Ketoksikan dos berulang dan Ketoksikan organ sasaran tertentu (pendedahan berulang)

Penilaian ketoksikan dos berulang:

Tiada ketoksikan organ daripada bahan tertentu diperhatikan selepas diberi secara berulang kepada haiwan.

Bahaya penyedutan

Tidak boleh digunakan

12. Maklumat Ekologi

Keekotoksikan

Ketoksikan kepada ikan:

LC50 (96 h) 2.06 mg/l, *Danio rerio* (OECD 203; ISO 7346; 92/69/EEC, C.1, semistatik)

Invertebrat air:

EC50 (48 h) 6.93 mg/l, *Daphnia magna* (Garis panduan OECD 202, Bahagian 1, statik)

Tumbuhan akuatik:

EC50 (72 h) 2.99 mg/l (kadar pertumbuhan), *Pseudokirchneriella subcapitata* (Garis panduan OECD 201, statik)

Mikroorganisma/Kesan ke atas enap cemar diaktifkan:

EC50 (180 min) > 1,000 mg/l, Enap cemar diaktifkan, domestik (Garis panduan OECD 209, aerobik)

Ketoksikan kronik kepada ikan:

Kajian tidak perlu dijalankan.

Ketoksikan kronik kepada invertebrata akuatik:

EC10 (21 hari), 0.551 mg/l, *Daphnia magna* (Garis panduan OECD 211, semistatik)

Penilaian ketoksikan daratan:

Tiada data diperolehi.

Mobiliti

Penilaian pengangkutan di antara bahagian di persekitaran:

Bahan akan tersejat dengan perlahan-lahan ke atmosfera daripada permukaan air.

Penjerapan kepada fasa tanah pepejal mungkin berlaku.

Keterusan dan boleh keterdegradasikan

Maklumat penyingkiran:

50 - 60 % Pembentukan CO₂ relatif kepada nilai teori (60 hari) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EEC, C.4-C) (aerobik, Enap cemar diaktifkan) Terbiodegradasi secara sederhana/sebahagiannya

Penilaian kestabilan dalam air:

Jika terkena air bahan akan menghidrolisis dengan lambat.

Maklumat tentang Kestabilan dalam Air (Hidrolisis):

$t_{1/2}$ > 365 hari (25 °C, nilai pH 7), (dikira, pH 7)

Potensi Biotumpukan

Penilaian potensi bioakumulasi:

Akumulasi yang ketara dalam organisma tidak dijangka.

Potensi Biotumpukan:

Faktor Kebiopekatan: 60.18 (dikira)

Akumulasi yang ketara dalam organisma tidak dijangka.

BASF Helaian Data Keselamatan (BASF Safety data sheet)

Tarikh / Disemak (Date / Revised): 11.11.2025

Versi (Version): 4.0

Produk (Product): **Dihydrodicyclopentadienyl Acrylate (DCPA)**

(30041958/SDS_GEN_MY/MS)

Tarikh cetakan (Date of print): 12.11.2025

Kesan buruk lain

Halogen terikat secara organik boleh terjerap (AOX):

Produk ini tidak mengandungi halogen yang terikat secara organik.

Maklumat tambahan

Nasihat ekotoksikologi lain:

Jangan lepaskan sisa yang tidak dirawat ke dalam air semula jadi.

13. Maklumat Pelupusan

Mesti dihantar ke loji pembakaran yang sesuai, mematuhi peraturan

Pembungkusan tercemar:

Bekas kosong yang tidak dibersihkan hendaklah dilupuskan dengan cara yang sama seperti melupuskan kandungannya.

14. Maklumat Pengangkutan

Pengangkutan domestik:

Kelas bahaya: 9

Kumpulan pembungkusan: III

Nombor-ID: UN 3082

Label Bahaya: 9, EHSM

Nama penghantaran yang betul: BAHAN YANG MEMBAHAYAKAN ALAM SEKITAR, CECAIR, N.O.S (mengandungi HEXAHYDRO-4,7-METHANO-1H-INDENYL ACRYLATE, STABILIZED)

Maklumat lanjut

Kod Hazchem:3Z

Nombor IERG:47

Pengangkutan laut

IMDG

Kelas bahaya: 9

Kumpulan pembungkusan: III

Nombor-ID: UN 3082

Label Bahaya: 9, EHSM

Bahan pencemar laut: YA

Nama penghantaran yang betul: BAHAN YANG MEMBAHAYAKAN ALAM SEKITAR, CECAIR, N.O.S (mengandungi HEXAHYDRO-4,7-METHANO-1H-INDENYL ACRYLATE, STABILIZED)

Pengangkutan udara

IATA/ICAO

BASF Helaian Data Keselamatan (BASF Safety data sheet)

Tarikh / Disemak (Date / Revised): 11.11.2025

Versi (Version): 4.0

Produk (Product): **Dihydrodicyclopentadienyl Acrylate (DCPA)**

(30041958/SDS_GEN_MY/MS)

Tarikh cetakan (Date of print): 12.11.2025

Kelas bahaya:	9
Kumpulan pembungkusan:	III
Nombor-ID:	UN 3082
Label Bahaya:	9, EHSM
Nama penghantaran yang betul:	BAHAN YANG MEMBAHAYAKAN ALAM SEKITAR, CECAIR, N.O.S (mengandungi HEXAHYDRO-4,7-METHANO-1H-INDENYL ACRYLATE, STABILIZED)

Pengangkutan secara pukal menurut Lampiran II MARPOL dan IBC

Peraturan:	Tidak dinilai
Penghantaran yang diluluskan:	Tidak dinilai
Nama pencemaran:	Tidak dinilai
Kategori pencemaran:	Tidak dinilai
Jenis Kapal:	Tidak dinilai

15. Maklumat Pengawalseliaan

Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Helaian Data Keselamatan Bahan kimia Berbahaya) 2013
 Akta OSHA 1994 dan peraturan berkaitan
 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974

Maklumat tentang peraturan-peraturan tidak meliputi kesemuanya. Peraturan-peraturan lain mungkin dikenakan kepada bahan ini.

Peraturan lain

Jika maklumat peraturan lain yang berkenaan tidak dinyatakan dibahagian lain didalam risalah data keselamatan ini, ianya akan dinyatakan bahagian ini.

16. Maklumat lain

Tarikh Penyediaan / Tarikh Penyemakan: 11.11.2025

Sumber Maklumat dan Rujukan :

SDS ini disediakan dengan menggunakan data dan maklumat tersimpan di dalam sistem berasaskan IT dalaman kami dan dibekalkan oleh pembekal perkhidmatan syarikat kami.

Singkatan Petunjuk:

ATE - Anggaran Ketoksikan Akut

GHS - Sistem Terharmoni Global

IATA / ICAO - Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa / Organisasi Penerbangan Awam Antarabangsa

IBC - Kontena Pukal Pertengahan

IMDG - Barangan Merbahaya Kelautan Antarabangsa

LC - Kepekatan Maut

LD - Dos Maut

OECD - Organisasi Untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi

OEL - Had Pendedahan Pekerjaan

BASF Helaian Data Keselamatan (BASF Safety data sheet)

Tarikh / Disemak (Date / Revised): 11.11.2025

Versi (Version): 4.0

Produk (Product): **Dihydrodicyclopentadienyl Acrylate (DCPA)**

(30041958/SDS_GEN_MY/MS)

Tarikh cetakan (Date of print): 12.11.2025

OSHA - Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
STOT - Ketoksikan Organ Sasaran Khusus

Produk ini adalah berkualiti untuk industri dan sekiranya tidak dinyatakan atau dipersetujui harus digunakan semata-mata untuk kegunaan industri. Sebarang tujuan penggunaan lain hendaklah dibincangkan dengan pengeluar. Aspek Pengendalian dan Penyimpanan Selamat diterangkan dalam brosur yang boleh didapati atas permintaan.

Teks penuh pengelasan, simbol bahaya dan pernyataan bahaya, jika dinyatakan dalam seksyen 2 atau 3:

Bhn. Ltp. T. Stab.	Bahan letup tidak stabil
Bhn. Ltp. 1.1	Bahan letup divisyen 1.1
Bhn. Ltp. 1.2	Bahan letup divisyen 1.2
Bhn. Ltp. 1.3	Bahan letup divisyen 1.3
Bhn. Ltp. 1.4	Bahan letup divisyen 1.4
Bhn. Ltp. 1.5	Bahan letup divisyen 1.5
Bhn. Ltp. 1.6	Bahan letup divisyen 1.6
Gas M. Bkr 1	Gas mudah terbakar kategori 1
Gas M. Bkr 2	Gas mudah terbakar kategori 2
Aerosol M. Bkr1	Aerosol mudah terbakar kategori 1
Aerosol M. Bkr 2	Aerosol mudah terbakar kategori 2
Cec. M. Bkr 1	Cecair mudah terbakar kategori 1
Cec. M. Bkr 2	Cecair mudah terbakar kategori 2
Cec. M. Bkr 3	Cecair mudah terbakar kategori 3
Pep. M. Bkr 1	Pepejal mudah terbakar kategori 1
Pep. M. Bkr 2	Pepejal mudah terbakar kategori 2
Gas Oks. 1	Gas mengoksida kategori 1
Cec. Oks. 1	Cecair mengoksida kategori 1
Cec. Oks. 2	Cecair mengoksida kategori 2
Cec. Oks. 3	Cecair mengoksida kategori 3
Pep. Oks. 1	Pepejal mengoksida kategori 1
Pep. Oks. 2	Pepejal mengoksida kategori 2
Pep. Oks. 3	Pepejal mengoksida kategori 3
Gas Tkn.	Gas di bawah tekanan
Swareak. A	Bahan kimia swareaktif jenis A
Swareak. B	Bahan kimia swareaktif jenis B
Swareak. CD	Bahan kimia swareaktif jenis C dan D
Swareak. EF	Bahan kimia swareaktif jenis E dan F
Swareak. G	Bahan kimia swareaktif jenis G
Cec. Pir. 1	Cecair piroforik kategori 1
Pep. Pir. 1	Pepejal piroforik kategori 1
Swapanas. 1	Bahan kimia swapanasan kategori 1
Swapanas. 2	Bahan kimia swapanasan kategori 2
Tdk. Bls. Air 1	Bahan kimia yang, jika terkena air, membebaskan gas mudah terbakar kategori 1
Tdk. Bls. Air 2	Bahan kimia yang, jika terkena air, membebaskan gas mudah terbakar kategori 2
Tdk. Bls. Air 3	Bahan kimia yang, jika terkena air, membebaskan gas mudah terbakar kategori 3
Peroks. Org. A	Peroksida organik jenis A
Peroks. Org. B	Peroksida organik jenis B
Peroks. Org. CD	Peroksida organik jenis C and D

BASF Helaian Data Keselamatan (BASF Safety data sheet)

Tarikh / Disemak (Date / Revised): 11.11.2025

Versi (Version): 4.0

Produk (Product): **Dihydrodicyclopentadienyl Acrylate (DCPA)**

(30041958/SDS_GEN_MY/MS)

Tarikh cetakan (Date of print): 12.11.2025

Peroks. Org. EF	Peroksida organik jenis E and F
Peroks. Org. G	Peroksida organik jenis G
Kakis. Log. 1	Mengakis logam kategori 1
Toks. Akut 1	Ketoksikan akut kategori 1
Toks. Akut 2	Ketoksikan akut kategori 2
Toks. Akut 3	Ketoksikan akut kategori 3
Toks. Akut 4	Ketoksikan akut kategori 4
Kks. Kulit 1A	Kakisan atau kerengsaan kulit kategori 1A
Kks. Kulit 1B	Kakisan atau kerengsaan kulit kategori 1B
Kks. Kulit 1C	Kakisan atau kerengsaan kulit kategori 1C
Kreng. Kulit 2	Kakisan atau kerengsaan kulit kategori 2
Kros. Mata 1	Kerosakan mata atau kerengsaan mata yang serius kategori 1
Kreng. Mata 2	Kerosakan mata atau kerengsaan mata yang serius kategori 2
Pem. Naf. 1	Pemekaan pernafasan kategori 1
Pem. Kulit 1	Pemekaan kulit kategori 1
Muta. 1A	Kemutagenan sel germa kategori 1A
Muta. 1B	Kemutagenan sel germa kategori 1B
Muta. 2	Kemutagenan sel germa kategori 2
Kars. 1A	Kekarsinogenan kategori 1A
Kars. 1B	Kekarsinogenan kategori 1B
Kars. 2	Kekarsinogenan kategori 2
Pemb. 1A	Ketoksikan pembiakan kategori 1A
Pemb. 1B	Ketoksikan pembiakan kategori 1B
Pemb. 2	Ketoksikan pembiakan kategori 2
Laktasi	Kesan ke atas atau melalui penyusuan
STOT SE 1	Ketoksikan organ sasaran khusus - pendedahan tunggal kategori 1
STOT SE 2	Ketoksikan organ sasaran khusus - pendedahan tunggal kategori 2
STOT SE 3	Ketoksikan organ sasaran khusus - pendedahan tunggal kategori 3
STOT RE 1	Ketoksikan organ sasaran khusus - pendedahan berulang kategori 1
STOT RE 2	Ketoksikan organ sasaran khusus - pendedahan berulang kategori 2
Bhy. Asp.	Bahaya aspirasi kategori 1
Akuatik Akut 1	Berbahaya kepada persekitaran akuatik – bahaya akut kategori 1
Akuatik Kronik 1	Berbahaya kepada persekitaran akuatik – bahaya kronik kategori 1
Akuatik Kronik 2	Berbahaya kepada persekitaran akuatik – bahaya kronik kategori 2
Akuatik Kronik 3	Berbahaya kepada persekitaran akuatik – bahaya kronik kategori 3
Akuatik Kronik 4	Berbahaya kepada persekitaran akuatik – bahaya kronik kategori 4
Ozon	Berbahaya bagi lapisan ozon kategori 1

Garis menegak pada margin sebelah kiri tangan menunjukkan pindaan dari versi sebelumnya.

Data yang terdapat dalam risalah data keselamatan ini adalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kami, dan menerangkan tentang produk yang berkaitan dengan keperluan keselamatan sahaja. Data tidak menyatakan ciri produk (spesifikasi produk). Data dalam risalah data keselamatan ini juga tidak menyatakan apa-apa ciri khusus atau kesesuaian produk yang dipersetujui untuk apa-apa tujuan tertentu. Penerima produk bertanggungjawab untuk memastikan bahawa apa-apa hak pemilikan serta undang-undang dan perundangan sedia ada dipatuhi.

1. Identification of the chemical and of the supplier

Dihydrodicyclopentadienyl Acrylate (DCPA)

Chemical name: hexahydro-4,7-methano-1H-indenyl acrylate

CAS Number: 12542-30-2

Use: Monomer.

Recommended use of the chemical and restriction on use:

Recommended use: Chemical

Company:

BASF (Malaysia) Sdn Bhd
Lot 19.02 Level 19, 1 Powerhouse
No 1 Persiaran Bandar Utama
47800 Petaling Jaya
Selangor D.E, MALAYSIA
Telephone: +60 3 7612 1888
Telefax number: +60 3 7612 1777

Emergency information:

National emergency number:

+603 7612 1999

International emergency number:

Telephone: +49 180 2273-112

2. Hazard identification

Classification of the substance and mixture:

Skin Corr./Irrit. 2

Eye Dam./Irrit. 2

Skin Sens. 1

STOT SE 3 (irritating to respiratory system)

Aquatic Chronic 2

For the classifications not written out in full in this section the full text can be found in section 16.

Label elements and precautionary statement:

Pictogram:



Signal Word:

BASF Helaian Data Keselamatan (BASF Safety data sheet)

Tarikh / Disemak (Date / Revised): 11.11.2025

Versi (Version): 4.0

Produk (Product): **Dihydrodicyclopentadienyl Acrylate (DCPA)**

(30041958/SDS_GEN_MY/MS)

Tarikh cetakan (Date of print): 12.11.2025

Warning

Hazard Statement:

H319	Causes serious eye irritation.
H315	Causes skin irritation.
H317	May cause an allergic skin reaction.
H335	May cause respiratory irritation.
H411	Toxic to aquatic life with long lasting effects.

Precautionary Statements (Prevention):

P280	Wear protective gloves and eye protection or face protection.
P273	Avoid release to the environment.
P271	Use only outdoors or in a well-ventilated area.
P260	Do not breathe dust/gas/mist/vapours.
P272	Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.
P264	Wash contaminated body parts thoroughly after handling.

Precautionary Statements (Response):

P333 + P311	If skin irritation or rash occurs: Call a POISON CENTER or physician.
P305 + P351 + P338	IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
P304 + P340	IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
P303 + P352	IF ON SKIN (or hair): Wash with plenty of soap and water.
P332 + P313	If skin irritation occurs: Get medical attention.
P362 + P364	Take off contaminated clothing and wash it before reuse.
P391	Collect spillage.
P337 + P311	If eye irritation persists: Call a POISON CENTER or physician.

Precautionary Statements (Storage):

P403 + P233	Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.
P405	Store locked up.

Precautionary Statements (Disposal):

P501	Dispose of contents and container to hazardous or special waste collection point.
------	---

Other hazards which do not result in classification:

If applicable information is provided in this section on other hazards which do not result in classification but which may contribute to the overall hazards of the substance or mixture. See section 12 - Results of PBT and vPvB assessment.

3. Composition/information on ingredients

Chemical nature

hexahydro-4,7-methano-1H-indenyl acrylate
CAS Number: 12542-30-2

Hazardous ingredients

hexahydro-4,7-methano-1H-indenyl acrylate

BASF Helaian Data Keselamatan (BASF Safety data sheet)

Tarikh / Disemak (Date / Revised): 11.11.2025

Versi (Version): 4.0

Produk (Product): **Dihydrodicyclopentadienyl Acrylate (DCPA)**

(30041958/SDS_GEN_MY/MS)

Tarikh cetakan (Date of print): 12.11.2025

	Content (W/W): $\geq 95\%$ - $\leq 100\%$ CAS Number: 12542-30-2	Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Skin Sens. 1 STOT SE 3 (irr. to respiratory syst.) Aquatic Chronic 2
acrylic acid	Content (W/W): $< 1\%$ CAS Number: 79-10-7	Acute Tox. 4 (Inhalation - vapour) Acute Tox. 4 (oral) Aquatic Chronic 2 Aquatic Acute 1 Acute Tox. 4 (dermal) Flam. Liq. 3 Eye Dam. 1 Skin Corr. 1A M-factor acute: 1
dicyclopentadiene	Content (W/W): $\geq 0.01\%$ - $\leq 0.5\%$ CAS Number: 77-73-6	Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 2 Acute Tox. 2 (Inhalation - vapour) Acute Tox. 4 (oral) Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Repr. 2 (unborn child) STOT SE 3 (irr. to respiratory syst.) STOT RE (Central nervous system) 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 2 M-factor acute: 1

For the classifications not written out in full in this section the full text can be found in section 16.

4. First-Aid Measures

General advice:

First aid personnel should pay attention to their own safety. If the patient is likely to become unconscious, place and transport in stable sideways position (recovery position). Immediately remove contaminated clothing.

If inhaled:

Keep patient calm, remove to fresh air, seek medical attention.

On skin contact:

Wash thoroughly with soap and water

On contact with eyes:

Wash affected eyes for at least 15 minutes under running water with eyelids held open, consult an eye specialist.

BASF Helaian Data Keselamatan (BASF Safety data sheet)

Tarikh / Disemak (Date / Revised): 11.11.2025

Versi (Version): 4.0

Produk (Product): **Dihydrodicyclopentadienyl Acrylate (DCPA)**

(30041958/SDS_GEN_MY/MS)

Tarikh cetakan (Date of print): 12.11.2025

On ingestion:

Immediately rinse mouth and then drink 200-300 ml of water, seek medical attention.

Note to physician:

Symptoms: Information, i.e. additional information on symptoms and effects may be included in the GHS labeling phrases available in Section 2 and in the Toxicological assessments available in Section 11.

Note to physician:

Hazards: Information, i.e. additional information on symptoms and effects may be included in the GHS labeling phrases available in Section 2 and in the Toxicological assessments available in Section 11. (Further) symptoms and / or effects are not known so far

Treatment: Treat according to symptoms (decontamination, vital functions), no known specific antidote.

5. Fire-Fighting Measures

Suitable extinguishing media:

dry powder, water spray, carbon dioxide, foam

Unsuitable extinguishing media for safety reasons:

water jet

Additional information:

Use extinguishing measures to suit surroundings.

Specific hazards:

Risk of violent self-polymerization if overheated in a container. Cool endangered containers with water-spray.

The product is combustible. See SDS section 7 - Handling and storage.

Special protective equipment:

Wear a self-contained breathing apparatus. Special protective equipment for firefighters

Further information:

Extend fire extinguishing measures to the surroundings. Fight fire from maximum distance. Vapours are heavier than air and may accumulate in low areas and travel a considerable distance up to the source of ignition.

In case of a fire in the vicinity a restabilization system should be used if the temperature in the bulk storage-tank reaches 45°C. Evacuate area of all unnecessary personnel. In case of a fire in the vicinity evacuate all personnel in a greater area if the temperature in the bulk storage-tank reaches 60°C.

Dispose of fire debris and contaminated extinguishing water in accordance with official regulations.

6. Accidental Release Measures

Personal precautions, protective equipment and emergency procedures:

Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. Avoid all sources of ignition: heat, sparks, open flame. Use antistatic tools.

Environmental precautions:

Discharge into the environment must be avoided.

Methods for cleaning up or taking up:

For large amounts: Pump off product.

Spills should be contained, solidified, and placed in suitable containers for disposal. Dispose of absorbed material in accordance with regulations. Ensure adequate ventilation. Suppress gases/vapours/mists with water spray jet. Clean contaminated floors and objects thoroughly with water and detergents, observing environmental regulations. Cleaning operations should be carried out only while wearing breathing apparatus. Pick up with suitable appliance and dispose of.

Additional information: High risk of slipping due to leakage/spillage of product.

Release of substance/product can cause fire or explosion. Shut off or stop source of leak. Shut off or stop released substance/product under safe conditions.

Pack in tightly closed containers for disposal.

7. Handling and Storage

Handling

The substance/ product may be handled only by appropriately trained personnel. Facility parts must be checked for polymer residues and cleaned on regular basis in order to avoid hazardous reactions.

Ensure thorough ventilation of stores and work areas. Encapsulation or exhaust ventilation required. When filling, transferring, or emptying of containers, adequate local exhaust ventilation is necessary. Vent waste air to atmosphere only through suitable separators. Check the condition of seals and connector screw threads.

The temperatures which must be avoided are to be considered. Protect against heat. Protect from direct sunlight. Protect contents from the effects of light. Do not open warm or swollen product containers. Remove persons to safety and alert fire brigade.

Ensure adequate inhibitor and dissolved oxygen level.

Avoid inhalation of dusts/mists/vapours. Avoid aerosol formation. Avoid all direct contact with the substance/product.

Protection against fire and explosion:

Avoid all sources of ignition: heat, sparks, open flame. Substance/product can form explosive mixture with air. Ground all transfer equipment properly to prevent electrostatic discharge. It is recommended that all conductive parts of the machinery are grounded. Explosion-proof equipment is not necessary when loading and processing of the product takes place at a minimum of 5 °C below the flash point.

Heated containers should be cooled to prevent polymerization. If exposed to fire, keep containers cool by spraying with water. Emergency cooling must be provided for the eventuality of a fire in the vicinity.

BASF Helaian Data Keselamatan (BASF Safety data sheet)

Tarikh / Disemak (Date / Revised): 11.11.2025

Versi (Version): 4.0

Produk (Product): **Dihydrodicyclopentadienyl Acrylate (DCPA)**

(30041958/SDS_GEN_MY/MS)

Tarikh cetakan (Date of print): 12.11.2025

Storage

Further information on storage conditions: Prior to storage ensure that the transfer equipment used and the intended storage containers do not contain other substances/products. Before transfer to stock the identity of the product must be proved to be without doubt. The entrance to storage rooms is to be granted only to appropriately trained personnel.

The stabilizer is only effective in the presence of oxygen. Maintain contact with atmosphere containing 5 - 21% oxygen. Never use tanks with inert-gas installation for storage.

Risk of polymerization. Protect against heat. Protect from direct sunlight. Avoid UV-light and other radiation with high energy. Protect against contamination.

In case of bulk storage, the storage-tanks should at least be equipped with two high temperature alert devices.

Even if the product is stored and handled as prescribed/indicated it should be used up within the indicated duration of storage.

Storage stability:

Storage temperature: < 35 °C

Storage duration: 12 Months

The stated storage temperature should be noted.

Avoid prolonged storage.

The stated storage temperature should be noted.

Avoid prolonged storage.

This product should be processed as soon as possible.

Ensure adequate inhibitor and dissolved oxygen level.

Do not store with less than 10 % headspace above liquid.

Storage stability is based upon ambient temperatures and conditions described.

It is recommended to keep a safe distance of +2 degrees above the crystallization range.

The product is stabilized, the shelf life should be noted.

Storage temperature: 45 °C

A restabilization system should be used if the temperature in the bulk storage-tank reaches the indicated value.

Storage temperature: 60 °C

All personnel in a greater area should be evacuated if the temperature in the bulk storage-tank reaches the indicated value.

8. Exposure controls and personal protection

Components with occupational exposure limits

| dicyclopentadiene, 77-73-6;

| acrylic acid, 79-10-7;

Personal protective equipment

Respiratory protection:

Suitable respiratory protection for lower concentrations or short-term effect: Gas filter for gases/vapours of organic compounds (boiling point >65 °C, e. g. EN 14387 Type A)

BASF Helaian Data Keselamatan (BASF Safety data sheet)

Tarikh / Disemak (Date / Revised): 11.11.2025

Versi (Version): 4.0

Produk (Product): **Dihydrodicyclopentadienyl Acrylate (DCPA)**

(30041958/SDS_GEN_MY/MS)

Tarikh cetakan (Date of print): 12.11.2025

Hand protection:

Suitable materials also with prolonged, direct contact (Recommended: Protective index 6, corresponding > 480 minutes of permeation time according to EN ISO 374-1):

fluoroelastomer (FKM) - 0.7 mm coating thickness

nitrile rubber (NBR) - 0.4 mm coating thickness

Manufacturer's directions for use should be observed because of great diversity of types.

Supplementary note: The specifications are based on tests, literature data and information of glove manufacturers or are derived from similar substances by analogy. Due to many conditions (e.g. temperature) it must be considered, that the practical usage of a chemical-protective glove in practice may be much shorter than the permeation time determined through testing.

Eye protection:

Safety glasses with side-shields (frame goggles) (e.g. EN 166)

Body protection:

Body protection must be chosen depending on activity and possible exposure, e.g. apron, protecting boots, chemical-protection suit (according to EN 14605 in case of splashes or EN ISO 13982 in case of dust).

General safety and hygiene measures:

Avoid contact with the skin, eyes and clothing. Avoid inhalation of vapour. Wearing of closed work clothing is required additionally to the stated personal protection equipment. Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice.

9. Physical and Chemical Properties

Form:	liquid	
Colour:	colourless	
Odour:	acrylic-like	
Odour threshold:	not determined	
pH value:	not applicable, of low solubility	
Melting temperature:	-40 °C	
	Literature data.	
boiling temperature:	80.9 °C	(measured)
	(0.705 hPa)	
Flash point:	125.5 °C	(ISO 2719, closed cup)
Evaporation rate:	Value can be approximated from Henry's Law Constant or vapor pressure.	
Flammability (solid/gas):	not readily ignited	(derived from flash point)
Lower explosion limit:	For liquids not relevant for classification and labelling., The lower explosion point may be 5 - 15 °C below the flash point.	

BASF Helaian Data Keselamatan (BASF Safety data sheet)

Tarikh / Disemak (Date / Revised): 11.11.2025

Versi (Version): 4.0

Produk (Product): **Dihydrodicyclopentadienyl Acrylate (DCPA)**

(30041958/SDS_GEN_MY/MS)

Tarikh cetakan (Date of print): 12.11.2025

Upper explosion limit:	For liquids not relevant for classification and labelling.	
Ignition temperature:	440 °C	(DIN 51794)
Thermal decomposition:	155 °C , > 300 kJ/kg	(DSC (OECD 113))
Self ignition:	Temperature: 20 °C not self-igniting	Test type: Spontaneous self-ignition at room-temperature.
Explosion hazard:	not explosive	
Fire promoting properties:	not fire-propagating	
Vapour pressure:	0.0088 hPa (20 °C) Extrapolated value	(OECD Guideline 104)
Density:	1.0488 g/cm ³ (50 °C) 1.0748 g/cm ³ (20 °C)	(OECD Guideline 109) (ISO 2811-3)
Relative density:	1.0748 (20 °C)	
Relative vapour density (air):	7.04 (20 °C) Heavier than air.	(calculated)
Solubility in water:	0.04 g/l (20 °C)	
Solubility (qualitative) solvent(s):	organic solvents miscible	
Partitioning coefficient n-octanol/water (log Pow):	4.4 (23 °C)	(OECD Guideline 117)
Volatility/water - air:	The substance will slowly evaporate into the atmosphere from the water surface.	
Surface tension:	Based on chemical structure, surface activity is not to be expected.	
Viscosity, dynamic:	14.4 mPa.s (20 °C) The value was determined by calculation from the detected kinematic viscosity.	(OECD Guideline 114)
Viscosity, kinematic:	No applicable information available.	
Molar mass:	204.27 g/mol	

10. Stability and Reactivity

Conditions to avoid:

Avoid heat. Avoid oxygen content above the product of less than 5 %. Avoid UV-light and other radiation with high energy. Avoid direct sunlight. Avoid prolonged storage. Avoid inhibitor loss. Avoid excessive temperatures. Avoid all sources of ignition: heat, sparks, open flame. Avoid freezing. Avoid moisture.

Thermal decomposition: 155 °C, > 300 kJ/kg (DSC (OECD 113))

Substances to avoid:

radical formers, free radical initiators, peroxides, mercaptans, nitro-compounds, perborates, azides, ether, ketones, aldehydes, amines, nitrates, nitrites, oxidizing agents, reducing agents, strong bases, alkaline reactive substances, acid anhydrides, acid chlorides, concentrated mineral acids, metal salts
Inert gas

Corrosion to metals: No corrosive effect on metal.

Hazardous reactions:

Explosion and fire hazard exists under confined conditions. Ignitable air mixtures can form when the product is heated above the flash point and/or when sprayed or atomized. Formation of explosive gas/air mixtures.

Polymerization coupled with heat formation.

Risk of spontaneous polymerization by oxygen depletion of the liquid phase. Risk of spontaneous polymerization when heated or in the presence of UV radiation. Risk of spontaneous and violent self-polymerization if inhibitor is lost or product is exposed to excessive heat. Polymerization produces gases which may burst closed or confined containers. Reactions may cause ignition.

Risk of spontaneous polymerization in the presence of starters for radical chain reactions (e.g. peroxides). Reacts with nitric acid. Risk of spontaneous polymerization in the presence of oxidizing agents.

Hazardous reactions in presence of mentioned substances to avoid.

The product is stabilized against spontaneous polymerization prior to despatch. The product is stable if stored and handled as prescribed/indicated.

Hazardous decomposition products:

No hazardous decomposition products if stored and handled as prescribed/indicated.

Reactivity:

No hazardous reactions if stored and handled as prescribed/indicated.

Chemical stability:

The product is stable if stored and handled as prescribed/indicated.

11. Toxicological Information

Acute toxicity

Assessment of acute toxicity:

Virtually nontoxic after a single ingestion. The inhalation of a highly enriched/saturated vapor-air-mixture represents an unlikely acute hazard. Of low toxicity after short-term skin contact.

Experimental/calculated data:

BASF Helaian Data Keselamatan (BASF Safety data sheet)

Tarikh / Disemak (Date / Revised): 11.11.2025

Versi (Version): 4.0

Produk (Product): **Dihydrodicyclopentadienyl Acrylate (DCPA)**

(30041958/SDS_GEN_MY/MS)

Tarikh cetakan (Date of print): 12.11.2025

LD50 rat (oral): approx. 10,000 mg/kg (OECD Guideline 401)

LC0 rat (by inhalation): ≥ 1 mg/l 7 h (IRT)

No mortality within the stated exposition time as shown in animal studies.

| LD50 rabbit (dermal): 4,881 mg/kg (other)

Irritation

Assessment of irritating effects:

Skin contact causes irritation. Not irritating to the eyes. The European Union (EU) has classified the substance as "irritating to skin and eyes".

Experimental/calculated data:

Skin corrosion/irritation rabbit: Irritant. (BASF-Test)

Serious eye damage/irritation rabbit: non-irritant (similar to OECD guideline 405)

Respiratory/Skin sensitization

Assessment of sensitization:

Sensitization after skin contact possible.

Experimental/calculated data:

In vitro assay: skin sensitizing (In vitro skin sensitization test battery)

Germ cell mutagenicity

Assessment of mutagenicity:

No mutagenic effect was found in various tests with bacteria and mammalian cell culture.

Carcinogenicity

Assessment of carcinogenicity:

The chemical structure does not suggest a specific alert for such an effect.

Reproductive toxicity

Assessment of reproduction toxicity:

The results of animal studies gave no indication of a fertility impairing effect. The results were determined in a Screening test (OECD 421/422).

Developmental toxicity

Assessment of teratogenicity:

No indications of a developmental toxic / teratogenic effect were seen in animal studies. The results were determined in a Screening test (OECD 421/422).

Specific target organ toxicity (single exposure):

Assessment of STOT single:

Causes temporary irritation of the respiratory tract.

Repeated dose toxicity and Specific target organ toxicity (repeated exposure)

Assessment of repeated dose toxicity:

No substance-specific organotoxicity was observed after repeated administration to animals.

Aspiration hazard

not applicable

12. Ecological Information**Ecotoxicity**

Toxicity to fish:

LC50 (96 h) 2.06 mg/l, Danio rerio (OECD 203; ISO 7346; 92/69/EWG, C.1, semistatic)

Aquatic invertebrates:

EC50 (48 h) 6.93 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, part 1, static)

Aquatic plants:

EC50 (72 h) 2.99 mg/l (growth rate), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD Guideline 201, static)

Microorganisms/Effect on activated sludge:

EC50 (180 min) > 1,000 mg/l, activated sludge, domestic (OECD Guideline 209, aerobic)

Chronic toxicity to fish:

Study does not need to be conducted.

Chronic toxicity to aquatic invertebrates:

EC10 (21 d), 0.551 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 211, semistatic)

Assessment of terrestrial toxicity:

No data available.

Mobility

Assessment transport between environmental compartments:

The substance will slowly evaporate into the atmosphere from the water surface.

Adsorption to solid soil phase is possible.

Persistence and degradability

Elimination information:

50 - 60 % CO₂ formation relative to the theoretical value (60 d) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EWG, C.4-C) (aerobic, activated sludge) Moderately/partially biodegradable.

Assessment of stability in water:

In contact with water the substance will hydrolyse slowly.

Information on Stability in Water (Hydrolysis):

t_{1/2} > 365 d (25 °C, pH value 7), (calculated, pH 7)

BASF Helaian Data Keselamatan (BASF Safety data sheet)

Tarikh / Disemak (Date / Revised): 11.11.2025

Versi (Version): 4.0

Produk (Product): **Dihydrodicyclopentadienyl Acrylate (DCPA)**

(30041958/SDS_GEN_MY/MS)

Tarikh cetakan (Date of print): 12.11.2025

Bioaccumulation potential

Assessment bioaccumulation potential:

Significant accumulation in organisms is not to be expected.

Bioaccumulation potential:

Bioconcentration factor: 60.18 (calculated)

Significant accumulation in organisms is not to be expected.

Other adverse effects

Adsorbable organically-bound halogen (AOX):

This product contains no organically-bound halogen.

Additional information

Other ecotoxicological advice:

Do not release untreated into natural waters.

13. Disposal Information

Must be sent to a suitable incineration plant, observing local regulations.

Contaminated packaging:

Uncleaned empties should be disposed of in the same manner as the contents.

14. Transportation Information**Domestic transport:**

Hazard class: 9

Packing group: III

ID number: UN 3082

Hazard label: 9, EHS

Proper shipping name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S. (contains HEXAHYDRO-4,7-METHANO-1H-INDENYL
ACRYLATE, STABILIZED)**Further information**

Hazchem Code:3Z

IERG Number:47

Sea transport

IMDG

Hazard class: 9

Packing group: III

ID number: UN 3082

Hazard label: 9, EHS

Marine pollutant: YES

BASF Helaian Data Keselamatan (BASF Safety data sheet)

Tarikh / Disemak (Date / Revised): 11.11.2025

Versi (Version): 4.0

Produk (Product): **Dihydrodicyclopentadienyl Acrylate (DCPA)**

(30041958/SDS_GEN_MY/MS)

Tarikh cetakan (Date of print): 12.11.2025

Proper shipping name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S. (contains HEXAHYDRO-4,7-METHANO-1H-INDENYL
ACRYLATE, STABILIZED)

Air transport

IATA/ICAO

Hazard class: 9
Packing group: III
ID number: UN 3082
Hazard label: 9, EHS
Proper shipping name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S. (contains HEXAHYDRO-4,7-METHANO-1H-INDENYL
ACRYLATE, STABILIZED)

Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code

Regulation: Not evaluated
Shipment approved: Not evaluated
Pollution name: Not evaluated
Pollution category: Not evaluated
Ship Type: Not evaluated

15. Regulatory Information

Occupational Safety and Health (Classification, Labelling and Safety Data Sheet of Hazardous Chemicals) Regulations 2013
OSHA 1994 and relevant regulations
Environmental Quality Act, 1974

The regulatory information is not intended to be comprehensive. Other regulations may apply to this material.

Other regulations

If other regulatory information applies that is not already provided elsewhere in this safety data sheet, then it is described in this subsection.

16. Other Information

Date of Preparation / Date of Revision: 11.11.2025

Information Source and References:

This SDS is prepared using data and information saved in our internal IT-based system and supplied by our company's service providers.

Key Abbreviations:

ATE - Acute Toxicity Estimates

GHS - Globally Harmonized System

BASF Helaian Data Keselamatan (BASF Safety data sheet)

Tarikh / Disemak (Date / Revised): 11.11.2025

Versi (Version): 4.0

Produk (Product): **Dihydrodicyclopentadienyl Acrylate (DCPA)**

(30041958/SDS_GEN_MY/MS)

Tarikh cetakan (Date of print): 12.11.2025

IATA / ICAO - International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization

IBC - Intermediate Bulk Container

IMDG - International Maritime Dangerous Goods

LC - Lethal Concentration

LD - Lethal Dose

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development

OEL - Occupational Exposure Limit

OSHA - Occupational Safety and Health Act

STOT - Specific Target Organ Toxicity

This product is of industrial quality and unless otherwise specified or agreed intended exclusively for industrial use. Any other intended applications should be discussed with the manufacturer. Safe Handling and Storage aspects are covered in a brochure which is available on request.

Full text of classifications, hazard symbols and hazard statements, if mentioned in section 2 or 3:

Unst. Expl.	Unstable explosives
Expl. 1.1	Explosives division 1.1
Expl. 1.2	Explosives division 1.2
Expl. 1.3	Explosives division 1.3
Expl. 1.4	Explosives division 1.4
Expl. 1.5	Explosives division 1.5
Expl. 1.6	Explosives division 1.6
Flam. Gas 1	Flammable gases category 1
Flam. Gas 2	Flammable gases category 2
Flam. Aerosol 1	Flammable aerosols category 1
Flam. Aerosol 2	Flammable aerosols category 2
Flam. Liq. 1	Flammable liquids category 1
Flam. Liq. 2	Flammable liquids category 2
Flam. Liq. 3	Flammable liquids category 3
Flam. Sol. 1	Flammable solids category 1
Flam. Sol. 2	Flammable solids category 2
Ox. Gas 1	Oxidizing gases category 1
Ox. Liq. 1	Oxidizing liquids category 1
Ox. Liq. 2	Oxidizing liquids category 2
Ox. Liq. 3	Oxidizing liquids category 3
Ox. Sol. 1	Oxidizing solids category 1
Ox. Sol. 2	Oxidizing solids category 2
Ox. Sol. 3	Oxidizing solids category 3
Press. Gas	Gases under pressure
Self-react. A	Self-reactive chemicals type A
Self-react. B	Self-reactive chemicals type B
Self-react. CD	Self-reactive chemicals type C and D
Self-react. EF	Self-reactive chemicals type E and F
Self-react. G	Self-reactive chemicals type G
Pyr. Liq. 1	Pyrophoric liquids category 1
Pyr. Sol. 1	Pyrophoric solids category 1
Self-heat. 1	Self-heating chemicals category 1
Self-heat. 2	Self-heating chemicals category 2
Water-react. 1	Chemicals which, if in contact with water, emits flammable gases category 1
Water-react. 2	Chemicals which, if in contact with water, emits flammable gases category 2

BASF Helaian Data Keselamatan (BASF Safety data sheet)

Tarikh / Disemak (Date / Revised): 11.11.2025

Versi (Version): 4.0

Produk (Product): **Dihydrodicyclopentadienyl Acrylate (DCPA)**

(30041958/SDS_GEN_MY/MS)

Tarikh cetakan (Date of print): 12.11.2025

Water-react. 3	Chemicals which, if in contact with water, emits flammable gases category 3
Org. Perox. A	Organic peroxides type A
Org. Perox. B	Organic peroxides type B
Org. Perox. CD	Organic peroxides type C and D
Org. Perox. EF	Organic peroxides type E and F
Org. Perox. G	Organic peroxides type G
Met. Corr. 1	Corrosive to metals category 1
Acute Tox. 1	Acute toxicity category 1
Acute Tox. 2	Acute toxicity category 2
Acute Tox. 3	Acute toxicity category 3
Acute Tox. 4	Acute toxicity category 4
Skin Corr. 1A	Skin corrosion or irritation category 1A
Skin Corr. 1B	Skin corrosion or irritation category 1B
Skin Corr. 1C	Skin corrosion or irritation category 1C
Skin Irrit. 2	Skin corrosion or irritation category 2
Eye Dam. 1	Serious eye damage or eye irritation category 1
Eye Irrit. 2	Serious eye damage or eye irritation category 2
Resp. Sens. 1	Respiratory sensitization category 1
Skin Sens. 1	Skin sensitization category 1
Muta. 1A	Germ cell mutagenicity category 1A
Muta. 1B	Germ cell mutagenicity category 1B
Muta. 2	Germ cell mutagenicity category 2
Carc. 1A	Carcinogenicity category 1A
Carc. 1B	Carcinogenicity category 1B
Carc. 2	Carcinogenicity category 2
Repr. 1A	Reproductive toxicity category 1A
Repr. 1B	Reproductive toxicity category 1B
Repr. 2	Reproductive toxicity category 2
Lact.	Effect on or via lactation
STOT SE 1	Specific target organ toxicity – single exposure category 1
STOT SE 2	Specific target organ toxicity – single exposure category 2
STOT SE 3	Specific target organ toxicity – single exposure category 3
STOT RE 1	Specific target organ toxicity – repeated exposure category 1
STOT RE 2	Specific target organ toxicity – repeated exposure category 2
Asp. Haz.	Aspiration hazard category 1
Aquatic Acute 1	Hazardous to the aquatic environment – acute hazard category 1
Aquatic Chronic 1	Hazardous to the aquatic environment – chronic hazard category 1
Aquatic Chronic 2	Hazardous to the aquatic environment – chronic hazard category 2
Aquatic Chronic 3	Hazardous to the aquatic environment – chronic hazard category 3
Aquatic Chronic 4	Hazardous to the aquatic environment – chronic hazard category 4
Ozone	Hazardous to the ozone layer category 1

Vertical lines in the left hand margin indicate an amendment from the previous version.

The data contained in this safety data sheet are based on our current knowledge and experience and describe the product only with regard to safety requirements. This safety data sheet is neither a Certificate of Analysis (CoA) nor technical data sheet and shall not be mistaken for a specification agreement. Identified uses in this safety data sheet do neither represent an agreement on the corresponding contractual quality of the substance/mixture nor a contractually designated use. It is the responsibility of the recipient of the product to ensure any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.